Buổi 8

Ứng dụng AI và Copilot trong phát triển Angular

Prompt theo acceptance criteria · hướng dẫn repository · review diff · negative test · thử phá · năng suất thật

Mục tiêu buổi học

Sau buổi này, học viên có thể:

1. Viết prompt theo **use case + acceptance criteria + ràng buộc**, không phải một dòng "thêm bộ lọc"
2. Viết **hướng dẫn repository** (`AGENTS.md`, `copilot-instructions.md`) từ quy ước thật của dự án
3. Review diff do AI sinh: **hợp đồng API, fake adapter, phiên bản Angular, i18n, theme, phạm vi**
4. Chứng minh test có giá trị bằng **lỗi có chủ đích**; viết **negative test**
5. Đo năng suất **có tính thời gian kiểm tra**; giữ đúng **chính sách dữ liệu**

Sản phẩm đầu ra: prompt · diff đã review · finding đã xác minh · báo cáo năng suất

Lịch buổi học (4 giờ)

Thời gian	Hoạt động
20'	Review buổi 7 (checklist SSO, báo cáo kiểm thử), phân tích use case
40'	Prompt, hướng dẫn repository, MCP, review diff AI, test do AI viết, năng suất, dữ liệu
30'	Live demo: PR "CI xanh" nhưng lọc không chạy; prompt tốt hơn; AI review và xác minh
10'	Nghỉ
120'	Lab 5 bài
20'	Review chéo, chốt quy trình dùng AI của nhóm

Review buổi 7

- Lỗi `PATCH` đóng phiếu sống từ buổi 2 tới buổi 7 vì **không ai hỏi đúng câu** và test chỉ đi qua UI
- Thử phá: 39 test xanh vẫn lọt 2/4 chỗ phá
- Fake adapter, `HttpTestingController`: giả **cái gì**, và cái giả có đúng như cái thật không?

> Hôm nay: code do AI sinh làm mọi điểm yếu trên lộ ra nhanh hơn, vì AI viết code **và** viết test cho chính code đó.

Use case: "CI xanh, tester báo lọc không chạy"

Yêu cầu: lọc danh sách phiếu theo **Loại yêu cầu**. Backend đã có `GET /api/tickets?category=`. Đồng nghiệp nhờ AI với prompt một dòng.

	Kết quả đo (backend thật)
CI	lint, test, build: **xanh 16 project**
Chọn "Cước phí"	Request `?type=BILLING` ; 20 dòng: Cước phí 5, Khác 5, Dịch vụ 5, Mạng/sóng 5
Đổi sang English	Nhãn vẫn "Loại yêu cầu"
Vào/ra trang phiếu 5 lần	Listener `keydown` trên `document` : 2 → **7**

PR là bản mô phỏng một thay đổi do AI sinh, lỗi được cài có chủ đích: `course/session-08/lab/pr-bo-loc-loai-yeu-cau.patch`

Phần 1

Cho AI đủ ngữ cảnh

Prompt một dòng và prompt theo acceptance criteria

Prompt của PR

```
Thêm bộ lọc theo loại yêu cầu
vào danh sách phiếu. Viết test.
```

AI phải **đoán**: tên tham số API, chỗ đặt state, cách dịch, có cần phím tắt không, test kiểm cái gì.

Prompt nên có

- **Use case**: ai, làm gì, vì sao
- **AC kiểm được**: "mọi dòng trả về đúng loại", "`?category=abc` bị bỏ qua"
- **Ràng buộc**: file được sửa, theo `AGENTS.md`, không thêm tính năng
- **Nguồn sự thật**: Swagger `/v3/api-docs`, `TICKET_CATEGORY`
- **Test bắt buộc**: negative, E2E với backend thật

> AC tốt cũng là danh sách test. Viết được AC thành test thì AI và người review cùng có thước đo.

Hướng dẫn ở repository: `AGENTS.md`

```
## Angular 22: viết theo kiểu này
| Dùng                                          | Không dùng                          |
| `input()`, `output()`, `viewChild()`, signal | `@Input`, `@Output` + EventEmitter  |
| `@if`, `@for (x of xs; track x.id)`           | `*ngIf`, `*ngFor`, `track $index`   |
| `takeUntilDestroyed()`, `rxMethod`            | `subscribe` không có teardown       |

## Kiến trúc lib (lint chặn sai)
- Thêm trường cho phiếu: TicketQuery (domain) → TicketSearch (đúng tên tham số backend)
  → HttpTicketAdapter → fake InMemoryTicketAdapter phải mô phỏng cùng luật với backend.
- Không sửa eslint.config.mjs, tag Nx để "cho qua lỗi".
```

- Viết từ **file thật** của dự án, có lệnh và đường dẫn; ngắn, câu mệnh lệnh
- `AGENTS.md` (nhiều công cụ đọc), `.github/copilot-instructions.md` (Copilot), `CLAUDE.md` ...: một nguồn, trỏ về nhau

AI cần tài liệu đúng phiên bản: Angular MCP

```
{ "mcpServers": { "angular-cli": {
    "command": "npx", "args": ["-y", "@angular/cli", "mcp", "--read-only"] } } }
```

- `ng mcp` có trong Angular CLI 22.2.4 của dự án: AI tra tài liệu, best practice, ví dụ **của bản đang dùng**
- `--read-only` : chỉ công cụ đọc. `--local-only` : không gọi Internet (khi chính sách không cho)
- Không có MCP: dán đường dẫn tài liệu, hoặc ghi rõ phiên bản trong `AGENTS.md`

> Model học từ code nhiều năm: `NgModule` , `*ngFor` , `@Input` chiếm đa số. Không nói phiên bản thì nó viết theo số đông.

Chính sách dữ liệu

Được	Không được (khi chưa có phép)
Repo mẫu, dữ liệu giả của khóa học	Mã nguồn dự án khách hàng, hợp đồng, cấu hình production
Mô tả lỗi đã ẩn thông tin	Số thuê bao, CCCD, log có token, dump DB thật
Công cụ đơn vị đã duyệt, đúng cấu hình (vd không lưu lịch sử)	Công cụ cá nhân, extension lạ, "dán thử lên web"

- Hỏi trước: công cụ nào được dùng, dữ liệu có rời khỏi mạng nội bộ không, có dùng để huấn luyện không
- `AGENTS.md` cũng ghi luật dữ liệu: AI đọc file đó trước khi sinh test, log, dữ liệu mẫu

Phần 2

Review và kiểm chứng

Review diff do AI sinh: checklist

Kiểm tra	PR	Cách kiểm
Hợp đồng API	`type=` thay `category=`	Swagger; Network
Fake giống thật	Fake không lọc theo loại	Đọc `InMemoryTicketAdapter.search`
Input không tin được	`params.get('category') as TicketCategory`	Mở `?category=abc`
Phiên bản Angular	`@Input` , `EventEmitter` , `@ViewChild` , `CommonModule`	Đối chiếu `AGENTS.md`
i18n, theme	Chữ cứng; `#1677ff` = 4,10:1 (trắng), 4,49:1 (tối)	Đổi English; đo tương phản
Teardown	`fromEvent(document,'keydown').subscribe`	Đếm listener (CDP / DevTools)
Phạm vi	Phím tắt Alt+L không ai yêu cầu	Đối chiếu AC; `git diff --stat`

Lỗi 1: tên tham số "hợp lý" nhưng sai

```
// PR: libs/shared/data-access-api/src/lib/models.ts
export interface TicketSearch {
  status?: TicketStatus | null;
  priority?: TicketPriority | null;
  type?: TicketCategory | null;        // chép kiểu SubscriberSearch.type
```

```
// Backend: TicketDtos.TicketSearch
public record TicketSearch(TicketStatus status, TicketPriority priority, TicketCategory category, ...)
```

- Spring bỏ qua tham số lạ **không báo lỗi** → 200, không lọc
- Test của PR: `expect(port.calls.at(-1)?.query.type).toBe('BILLING')` : kiểm đúng cái code đã viết, không kiểm hành vi
- Fake không lọc theo loại nên không test unit nào có thể thấy

> Nguồn sự thật là hợp đồng API (Swagger), không phải trí nhớ của AI. Test adapter: `params.get('category')` ; E2E với backend thật.

Lỗi chồng lỗi: sửa một cái, lộ cái khác

Bước	`/tickets?category=abc`
PR gốc	Gửi `type=abc` → backend bỏ qua → 200, không lỗi
Chỉ sửa tên tham số	Gửi `category=abc` → **400** → "Không tải được danh sách phiếu. Kiểm tra kết nối rồi thử lại."
Sửa đúng	Whitelist `oneOf(params.get('category'), CATEGORIES)` → bỏ qua, không gửi

- Lỗi whitelist **có sẵn** trong PR, chỉ bị lỗi tên tham số che
- Thông báo sai lý do ("kiểm tra kết nối") làm người dùng và support đi sai hướng
- URL là input người dùng sửa tay được (buổi 4): mọi giá trị đọc từ URL qua whitelist

Lint xanh không có nghĩa là đúng phiên bản

```
export class CategoryFilter implements OnInit {
  @Input() value: TicketCategory | null = null;
  @Output() valueChange = new EventEmitter<TicketCategory | null>();
  @ViewChild('host', { static: true }) host!: ElementRef<HTMLElement>;
  ngOnInit(): void {
    fromEvent<KeyboardEvent>(document, 'keydown').subscribe((e) => { /* Alt+L */ });
  }
}
```

- Lint của dự án chỉ bắt `*ngFor` (`prefer-control-flow`); PR đổi sang `@for (...; track $index)` là qua
- Không `OnPush`, decorator cũ, listener trên `document` không bao giờ hủy: **2** → **7** sau 5 lần vào/ra
- Đây là chỗ hướng dẫn repository và người review làm được mà công cụ chưa làm

AI review: finding phải được xác minh

Finding của AI	Xác minh	Kết luận
"Gửi `type`, API nhận `category`"	Network + Swagger	**Đúng**
"Listener keydown không được hủy"	CDP: 2 → 7	**Đúng**
"Nhãn không gắn với select, screen reader không đọc"	`getByLabel('Loại yêu cầu')` → 1 phần tử (`nzId` = `for`)	**Sai**
"`rxMethod` trong store rò subscription"	`rxMethod` hủy theo injector	**Sai**

> Finding sai đưa thẳng vào review tốn thời gian người viết PR và làm mất lòng tin vào review. Mỗi finding: đúng / sai / chưa chắc, kèm cách xác minh.

Test do AI viết: thử phá trước khi tin

Phá (bản đã sửa)	Unit/integration đỏ	E2E backend thật
M1 adapter gửi `type`	1	Đỏ
M2 bỏ whitelist URL	2	Đỏ
M3 fake không lọc	2	Xanh
M4 `hasFilters` quên `category`	**0** → viết lại test → 1	Xanh
M5 store quên `category`	11	Đỏ

- M4 lọt vì test gọi thẳng `store.clearFilters()` và URL có sẵn `status=NEW`: kiểm code, không kiểm cái người dùng thấy
- Không tầng nào bắt hết: M1 cần test adapter hoặc E2E; M3, M4 cần unit

Negative test: AI hay quên, phải yêu cầu rõ

```
it('category tren URL sai hoac doc hai: khong gui xuong API, select de trong', async () => {
  await harness.navigateByUrl('/tickets?category=abc');
  expect(lastCall()?.query.category).toBeNull();
  expect(store().hasFilters()).toBe(false);
});
```

Loại	Ví dụ cho bộ lọc
Giá trị sai, độc hại	`?category=abc` , `<script>`
Rỗng	Không phiếu nào thuộc loại → "Không có phiếu phù hợp với bộ lọc."
Lỗi hạ tầng	API 500 → Thử lại giữ đúng loại
Quyền	Không áp dụng (đọc danh sách): ghi rõ, đừng bịa test

Năng suất: tính cả thời gian kiểm tra

Hoạt động	Ghi gì
Viết prompt, AC	phút
AI sinh	phút (thường nhỏ nhất)
Đọc, review diff	phút
Xác minh: test, curl, trình duyệt, Swagger	phút
Sửa sau review	phút
Số dòng AI sinh / giữ lại; finding đúng / sai	số

> "AI sinh xong trong 2 phút" không phải năng suất. PR của use case sinh nhanh, qua CI, và sai ở chỗ quan trọng nhất. Bấm giờ thật, so với tự làm.

Live demo (30 phút)

1. `git apply pr-ai.patch`, chạy gate: **xanh**. Chọn "Cước phí": Network `type=BILLING`, bảng lẫn mọi loại
2. Mở Swagger `GET /api/tickets`: tham số tên `category`. Đọc test của PR: kiểm `query.type`
3. Đếm listener: Console `getEventListeners(document).keydown.length`, vào/ra trang 5 lần
4. Viết lại prompt theo AC + `AGENTS.md`, cho AI làm lại; review với checklist
5. Đưa diff PR cho AI review; xác minh 2 finding (một đúng, một sai) trước lớp

Lab (120 phút)

Bài	Nội dung	Phút
1	`AGENTS.md` + `.github/copilot-instructions.md` từ quy ước thật; Angular MCP nếu có	20
2	Prompt theo AC, AI làm bộ lọc, review theo checklist, sửa, kiểm trên trình duyệt	40
3	Negative test; thử phá M1–M5; E2E với backend thật	30
4	AI review PR có lỗi cài sẵn; xác minh từng finding	20
5	Báo cáo năng suất có thời gian xác minh	10

Bấm giờ từ đầu lab. Chỉ dùng công cụ AI đơn vị cho phép; không có công cụ thì làm theo cặp (một người đóng vai AI).

Chốt buổi

- AI viết theo số đông và theo những gì nó **đoán**: cho nó AC, ràng buộc, nguồn sự thật (Swagger, `AGENTS.md`, MCP đúng phiên bản)
- CI xanh chỉ chứng minh những gì test kiểm; test do AI viết thường chỉ kiểm lại code của chính nó
- Fake phải giống thật; ít nhất một test đi tới backend thật cho hợp đồng API
- Mỗi finding của AI: **xác minh** rồi mới đưa vào review
- Năng suất = từ yêu cầu tới code **đã kiểm chứng**, không phải tới lúc AI sinh xong

Bài tập về nhà: `course/bai-tap-ve-nha/buoi-08-ai-va-copilot.html` (~30 phút, nộp trước buổi 9)